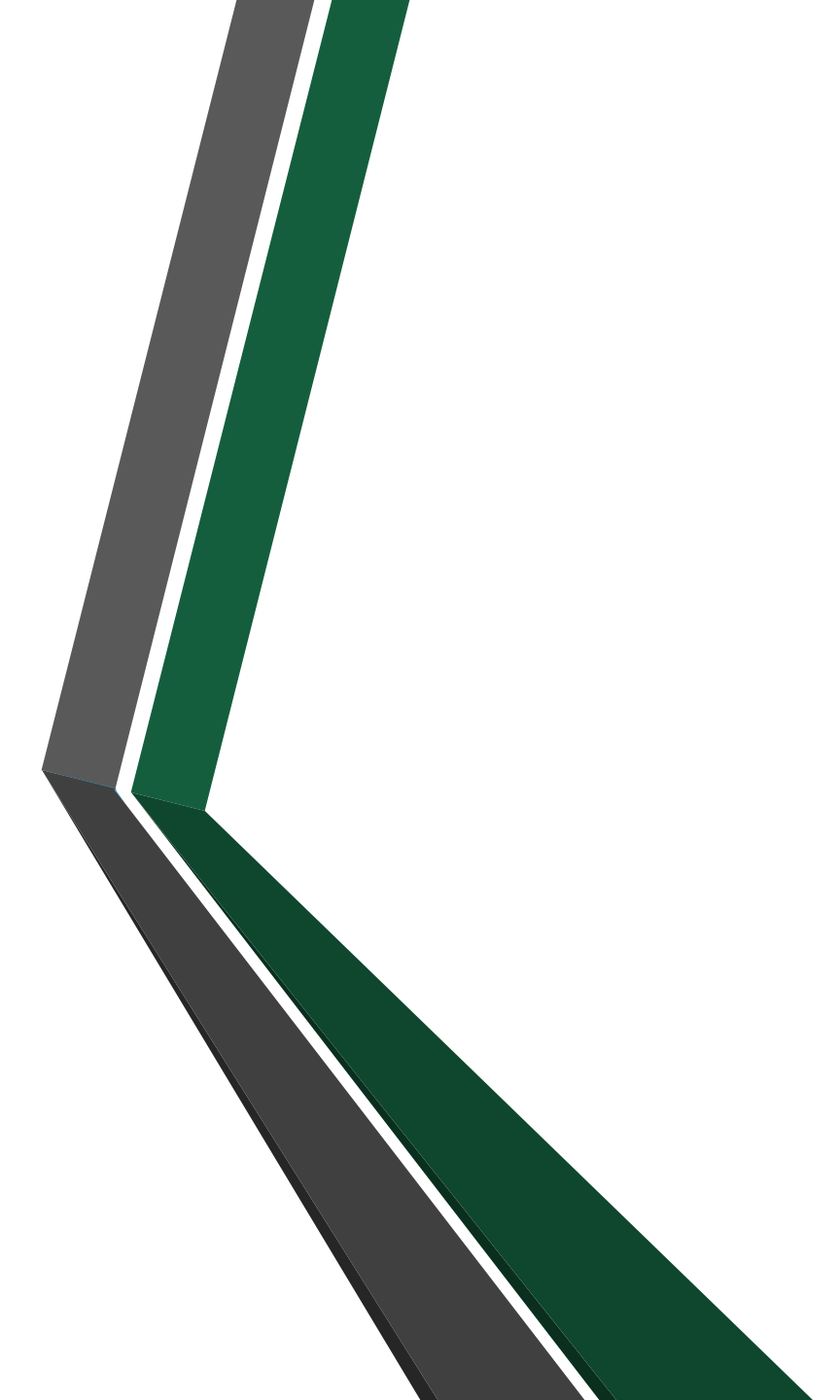


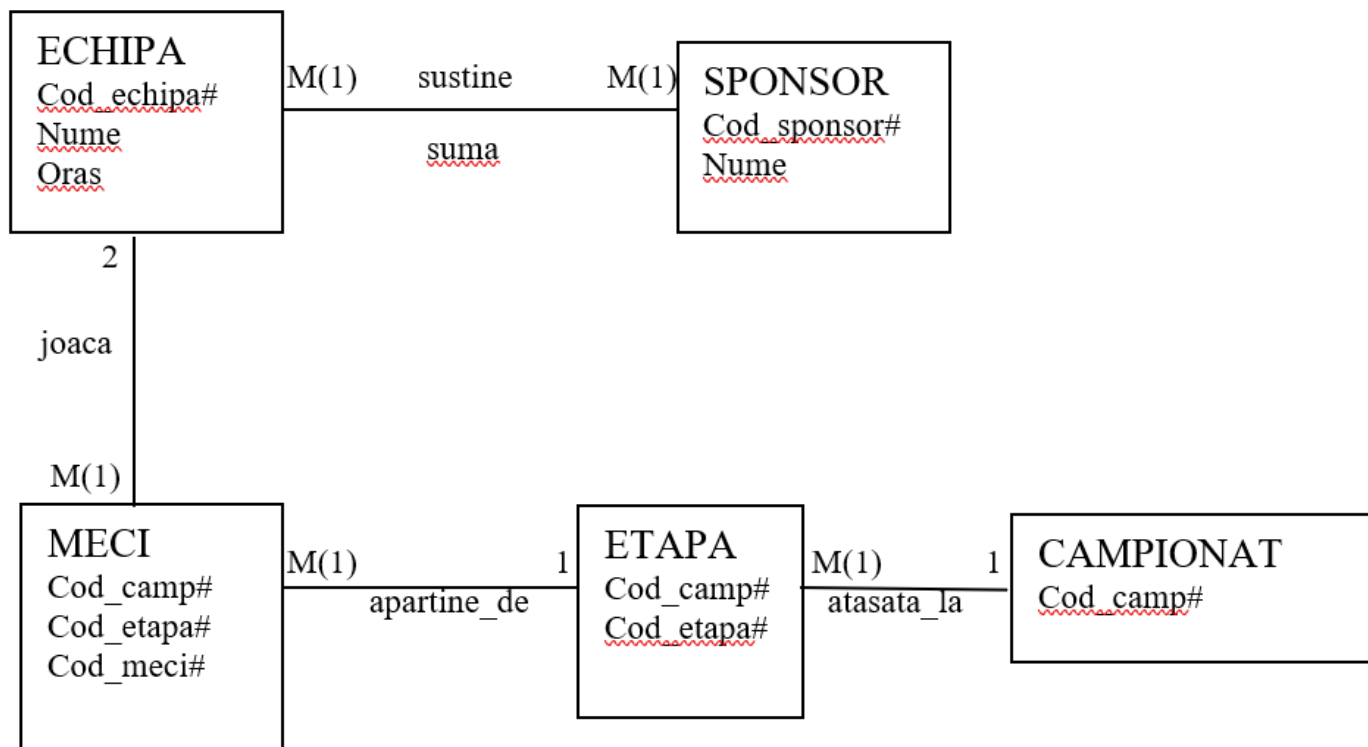


BAZE DE DATE

CURS 6

EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal

Transformați următoarea Diagramă E/R în Diagramă Conceptuală și enumerați Schemele Relaționale:



EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal

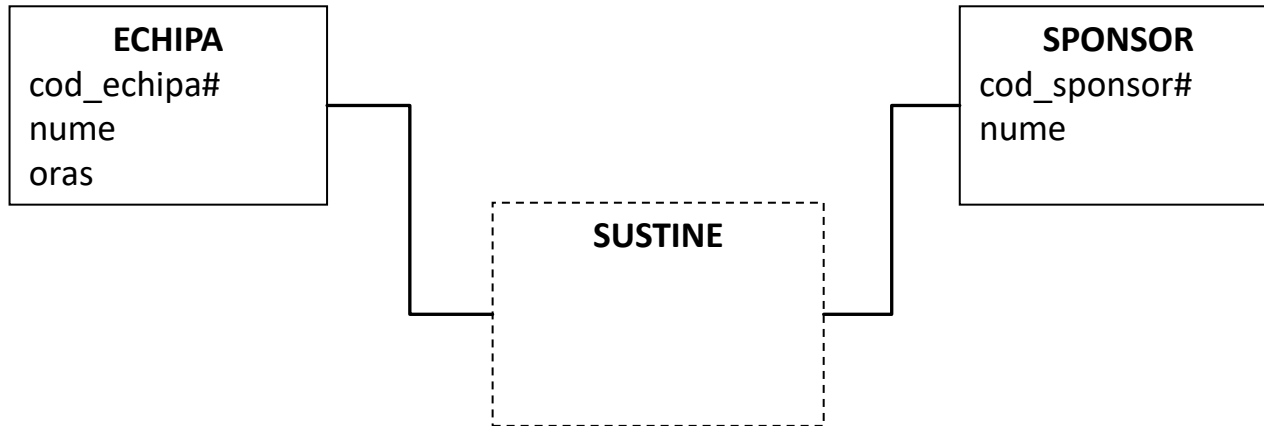
ECHIPA

cod echipa#
nume
oras

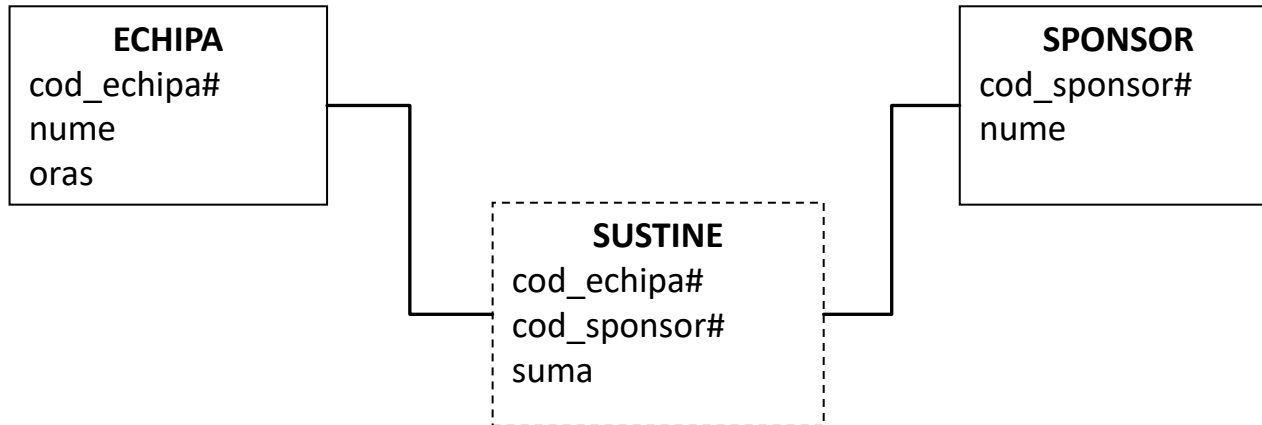
SPONSOR

cod_sponsor#
nume

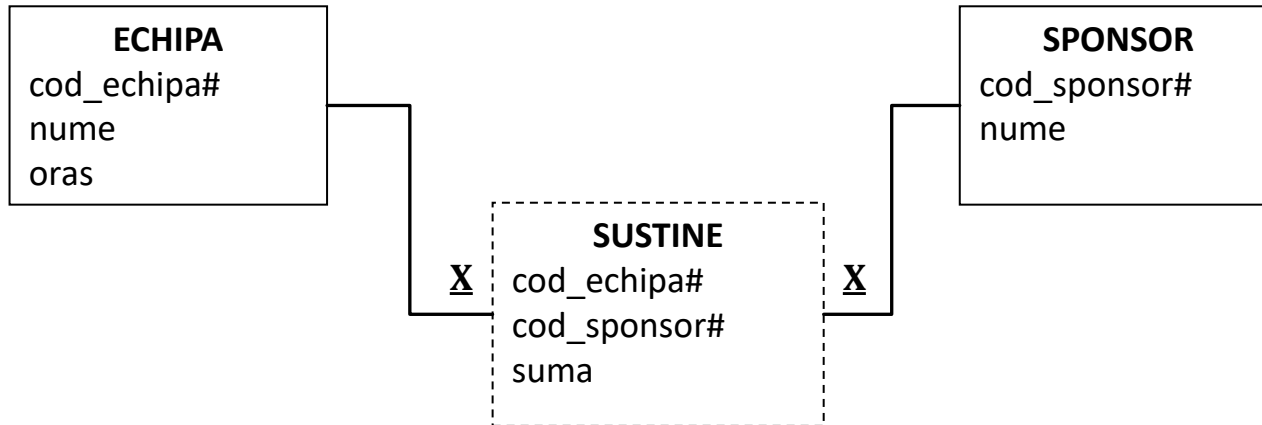
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



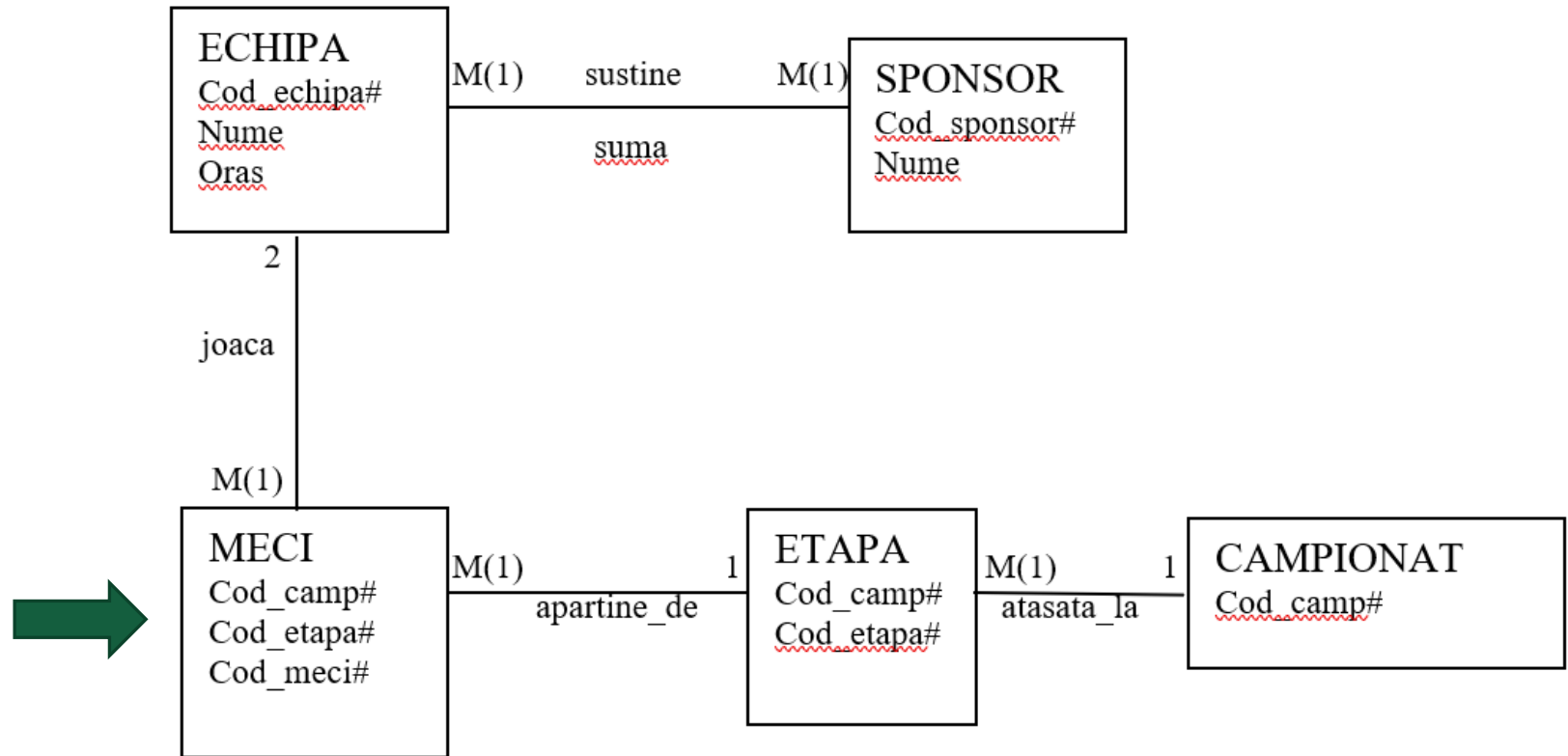
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



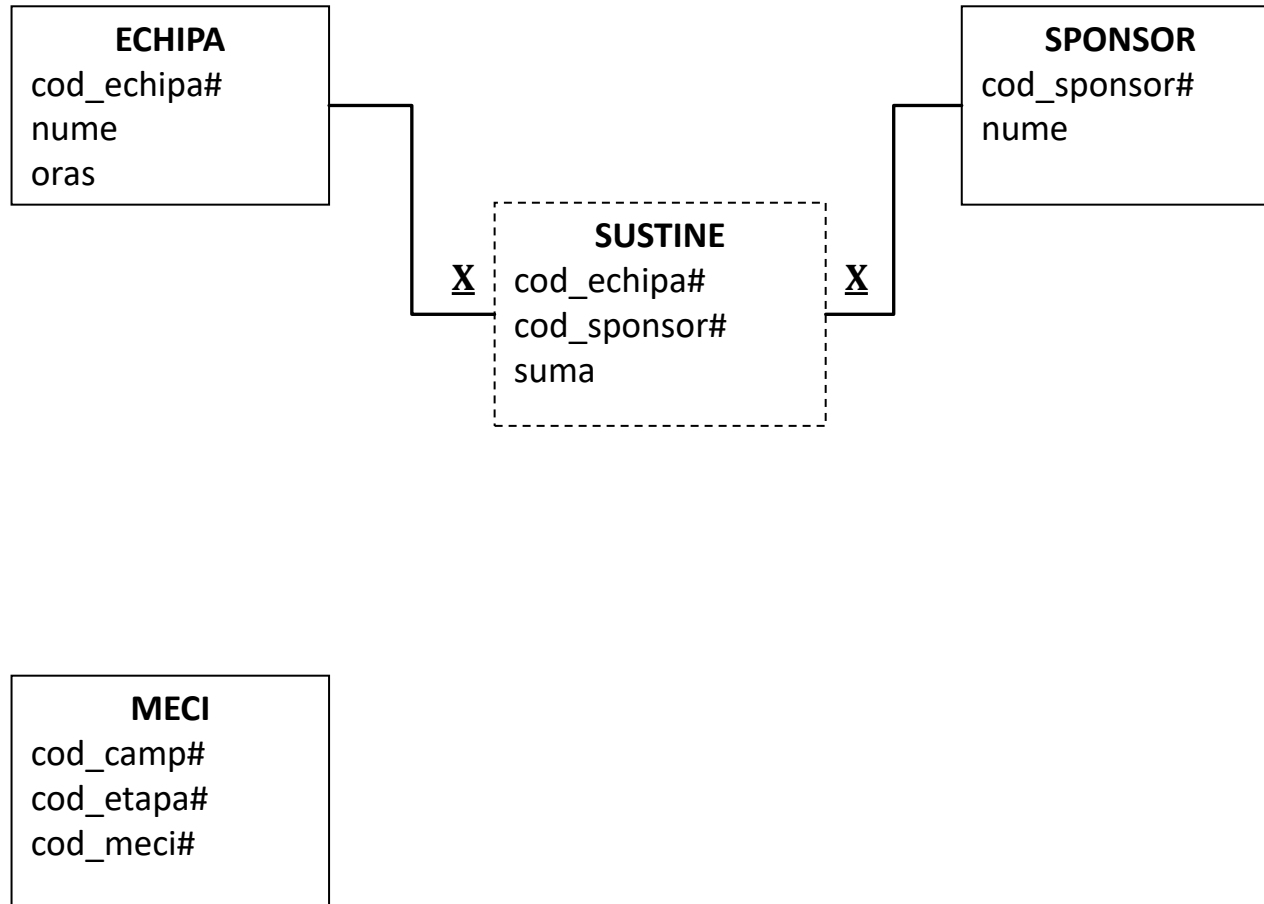
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



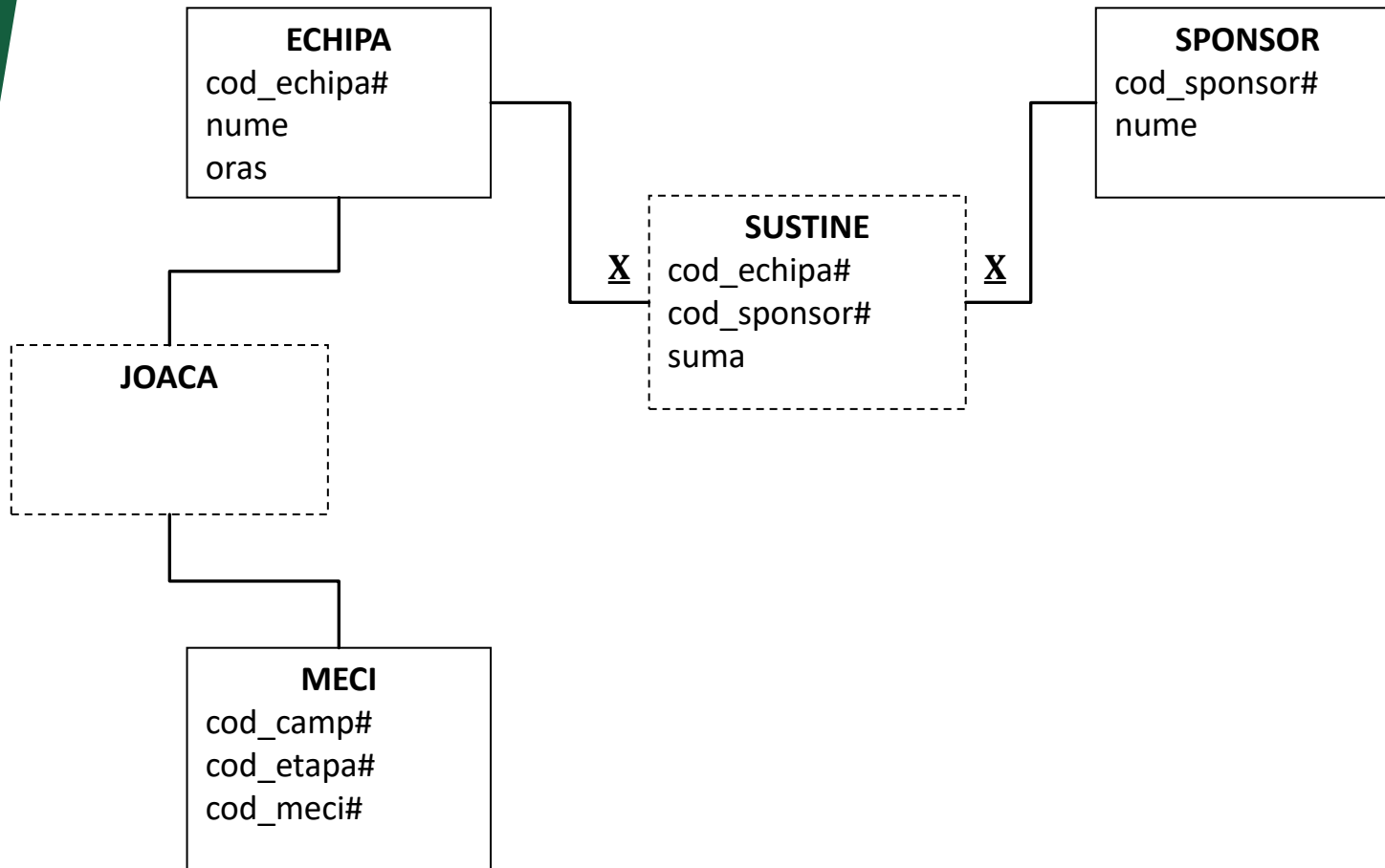
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



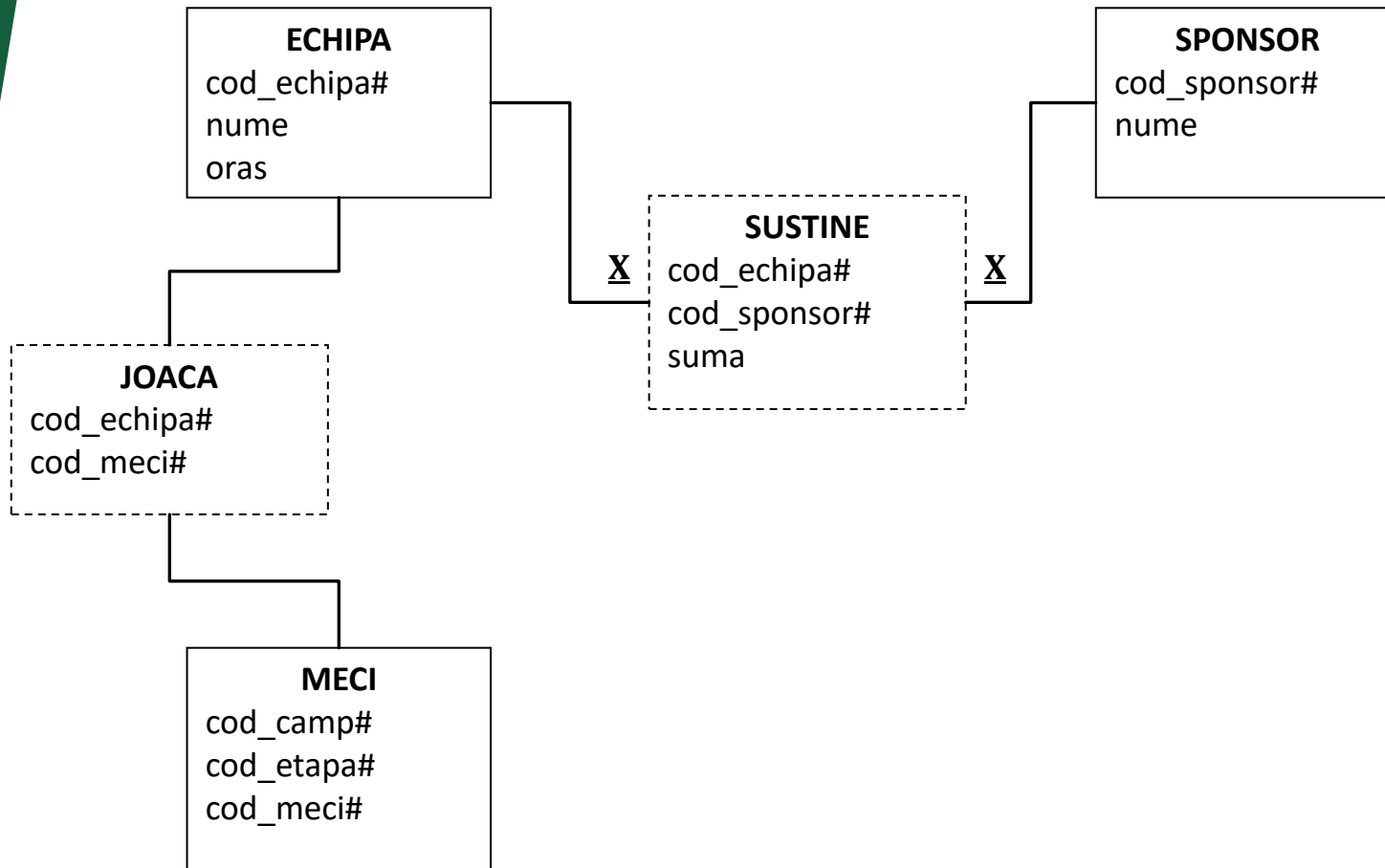
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



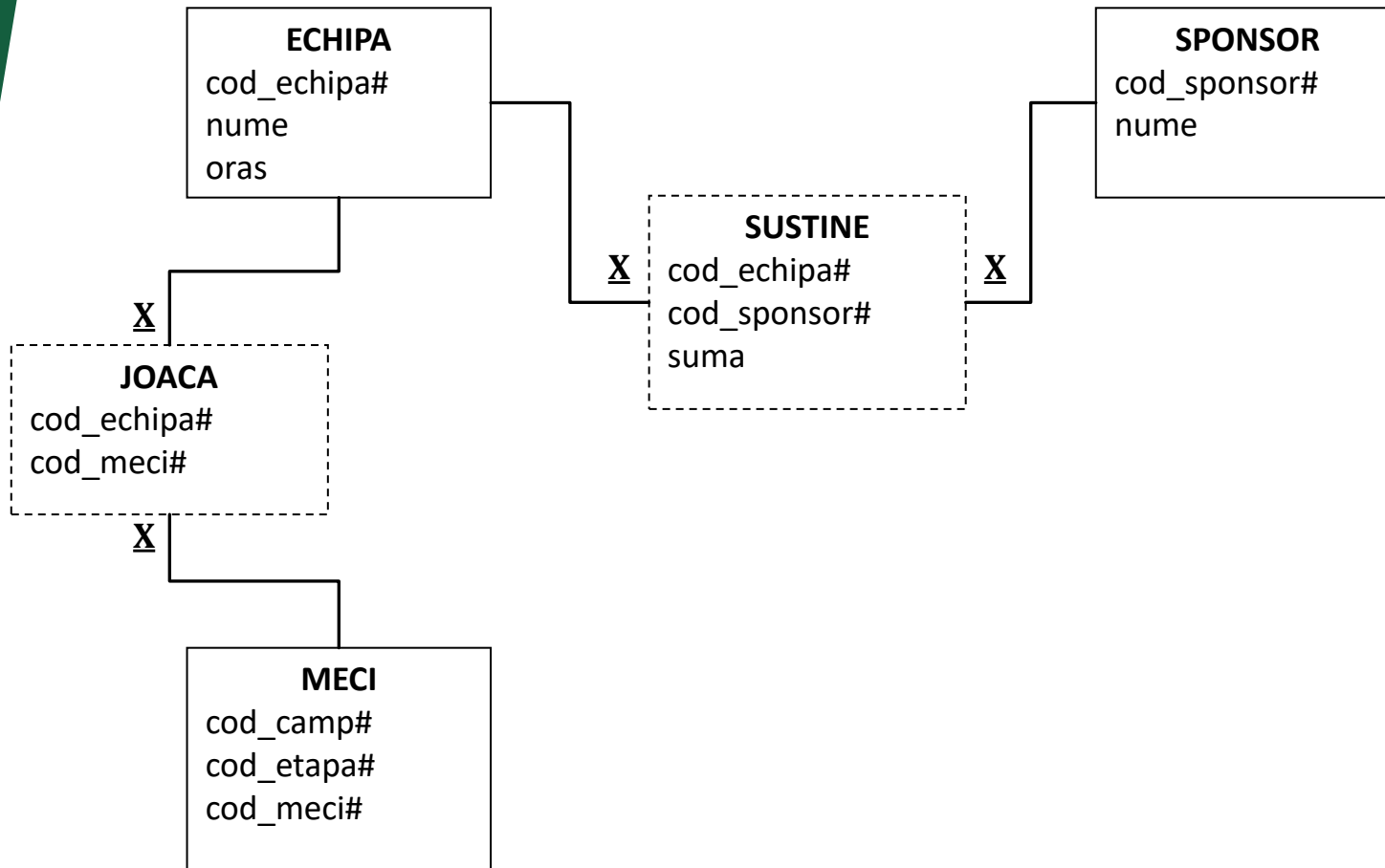
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



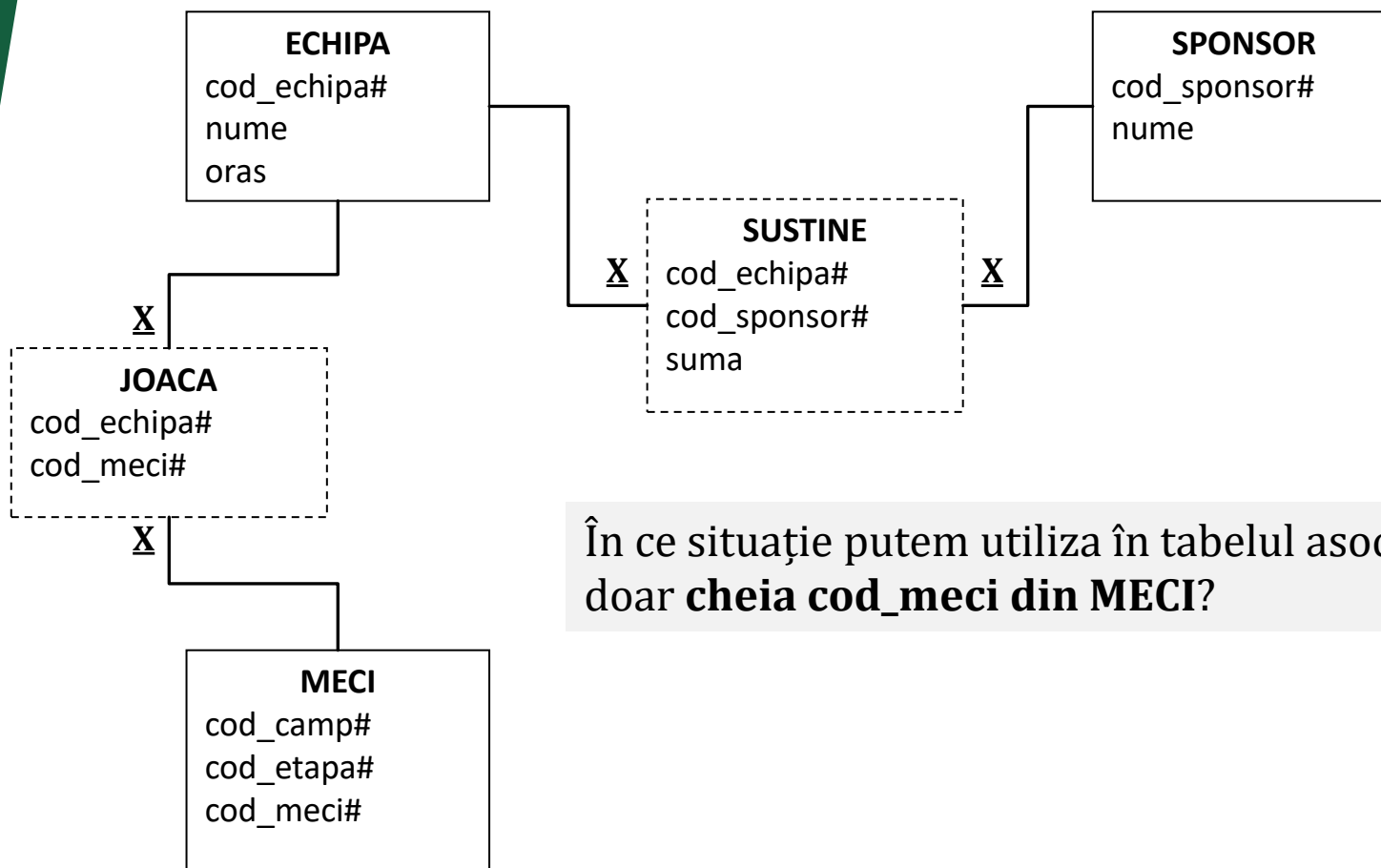
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal

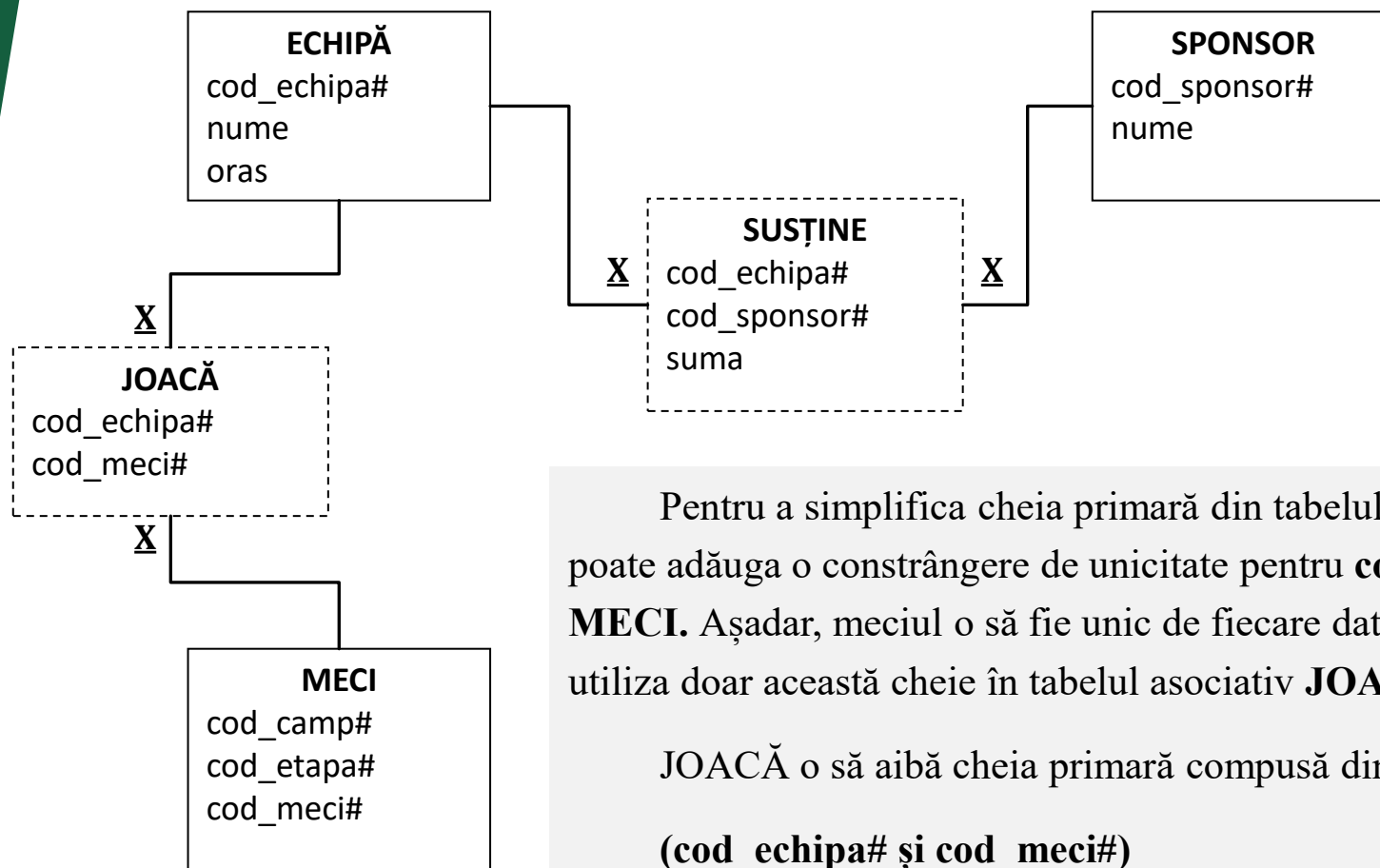


EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



În ce situație putem utiliza în tabelul asociativ doar **cheia cod_meci din MECI**?

EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal

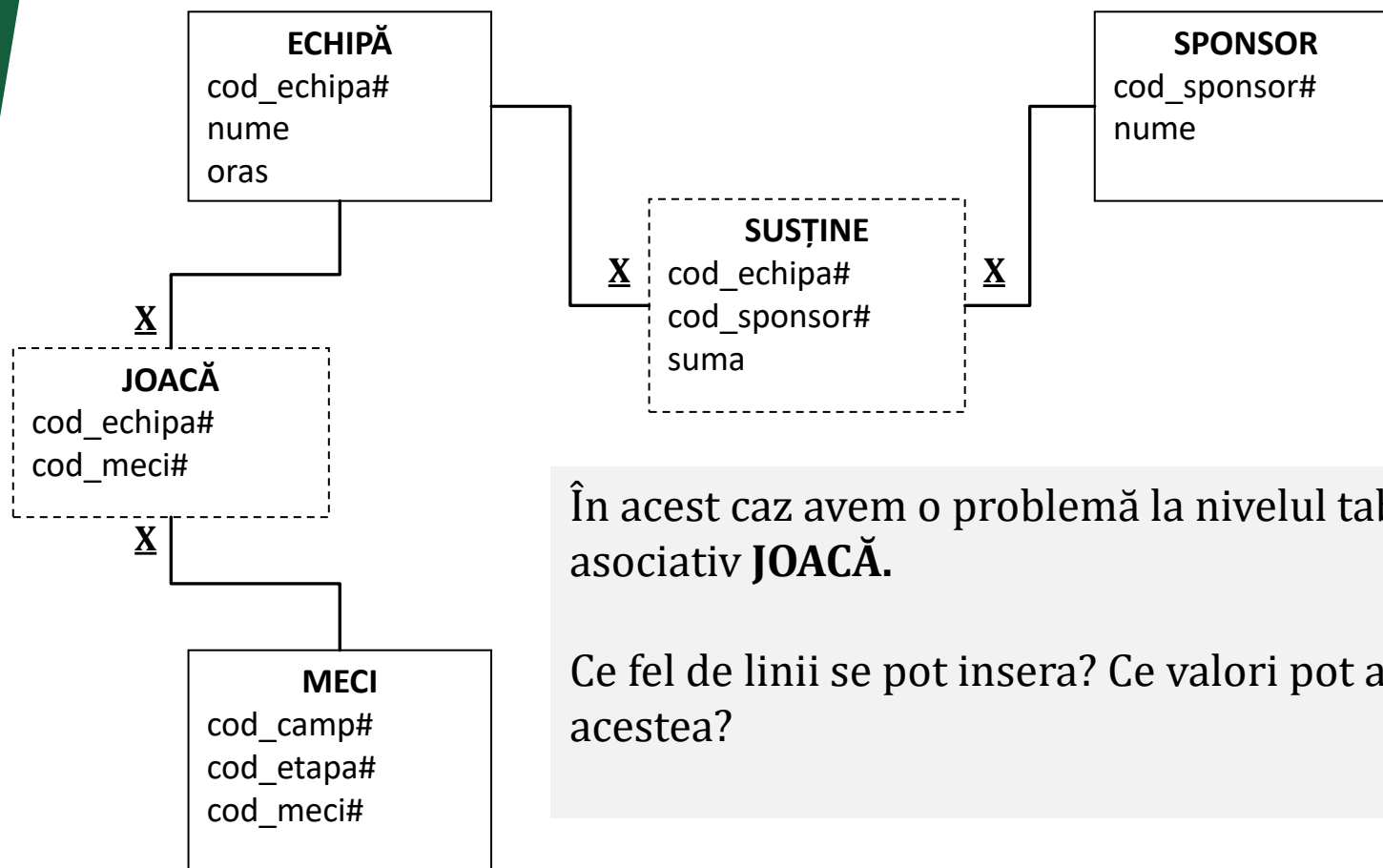


Pentru a simplifica cheia primară din tabelul asociativ, se poate adăuga o constrângere de unicitate pentru **cod_meci** din **MECI**. Așadar, meciul o să fie unic de fiecare dată și se poate utiliza doar această cheie în tabelul asociativ **JOACĂ**.

JOACĂ o să aibă cheia primară compusă din:

(cod echipa# și cod_meci#)

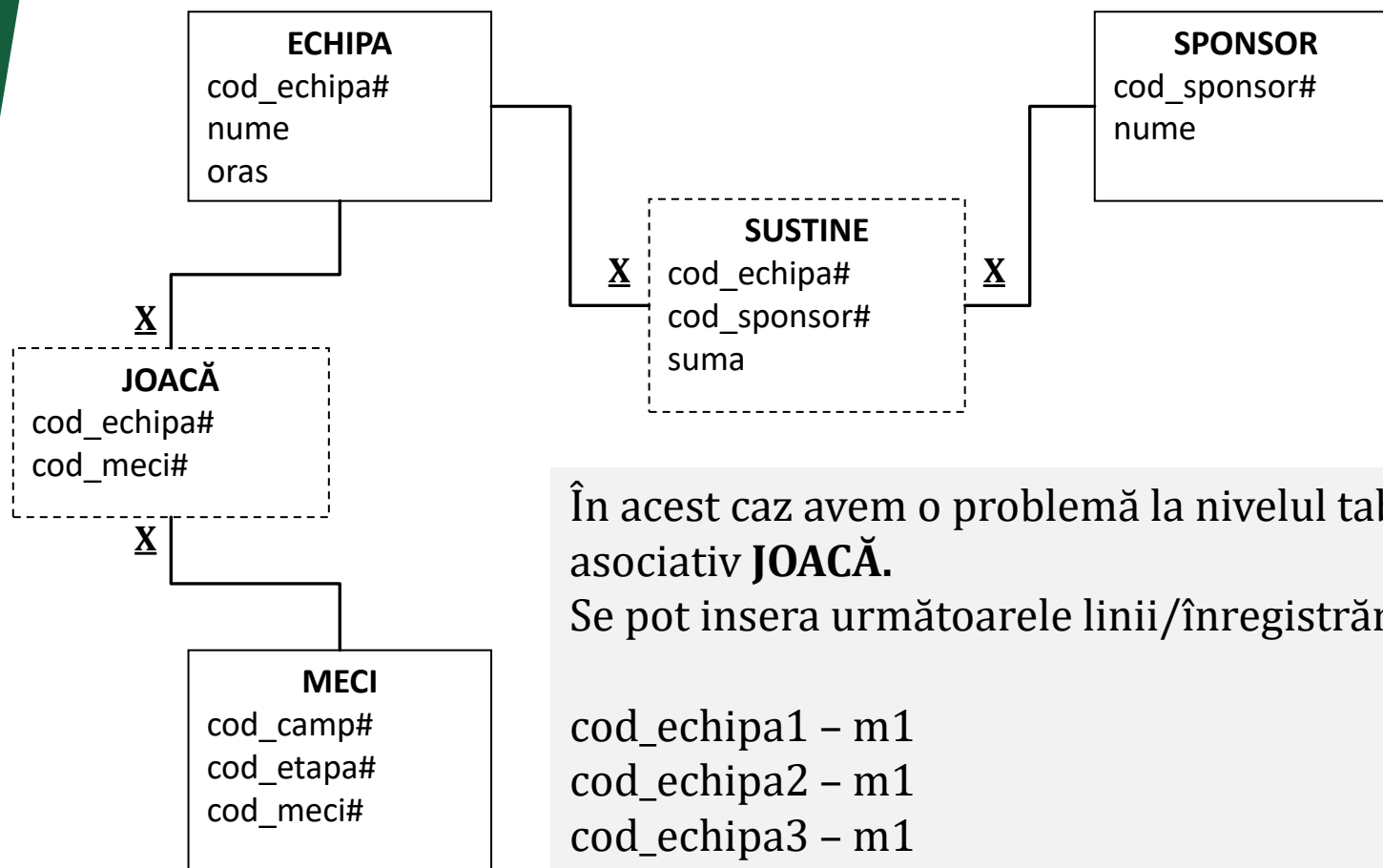
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



În acest caz avem o problemă la nivelul tabelului asociativ **JOACĂ**.

Ce fel de linii se pot insera? Ce valori pot avea acestea?

EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



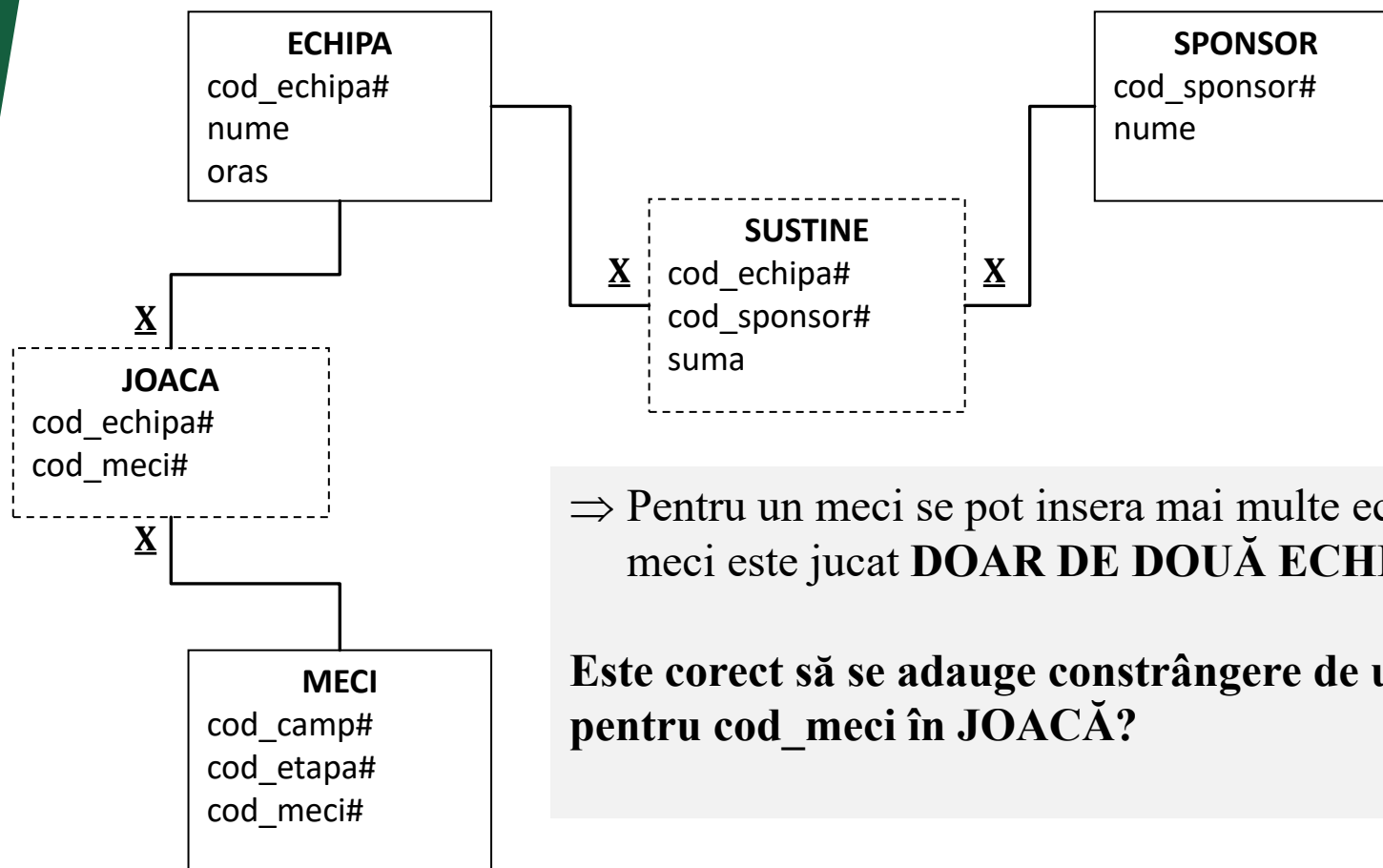
În acest caz avem o problemă la nivelul tabelului asociativ **JOACĂ**.

Se pot insera următoarele linii/înregistrări:

cod_echipa1 – m1
cod_echipa2 – m1
cod_echipa3 – m1

Ce se observă?

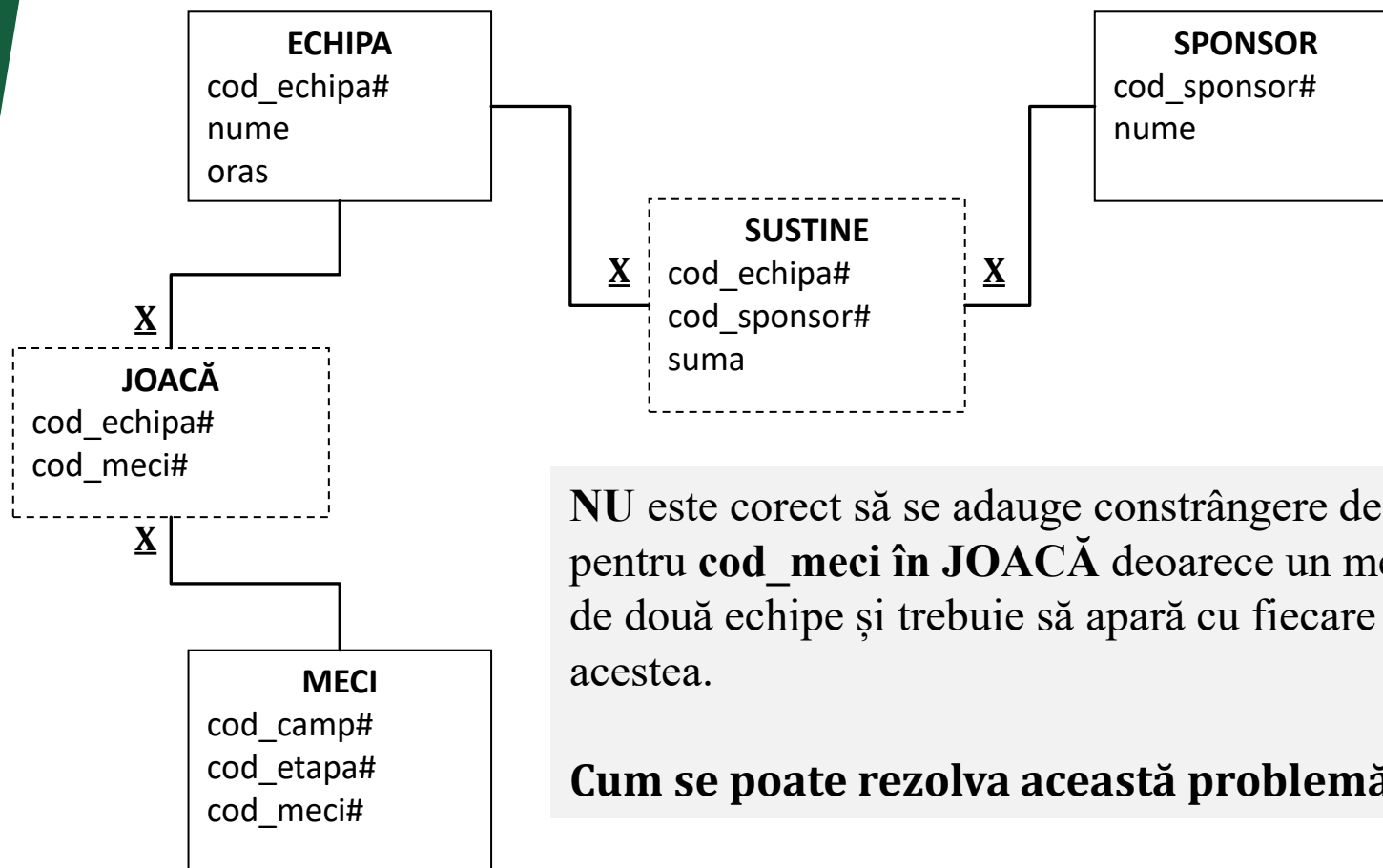
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



⇒ Pentru un meci se pot insera mai multe echipe, dar un meci este jucat **DOAR DE DOUĂ ECHIPE**.

Este corect să se adauge constrângere de unicitate pentru `cod_meci` în **JOACĂ**?

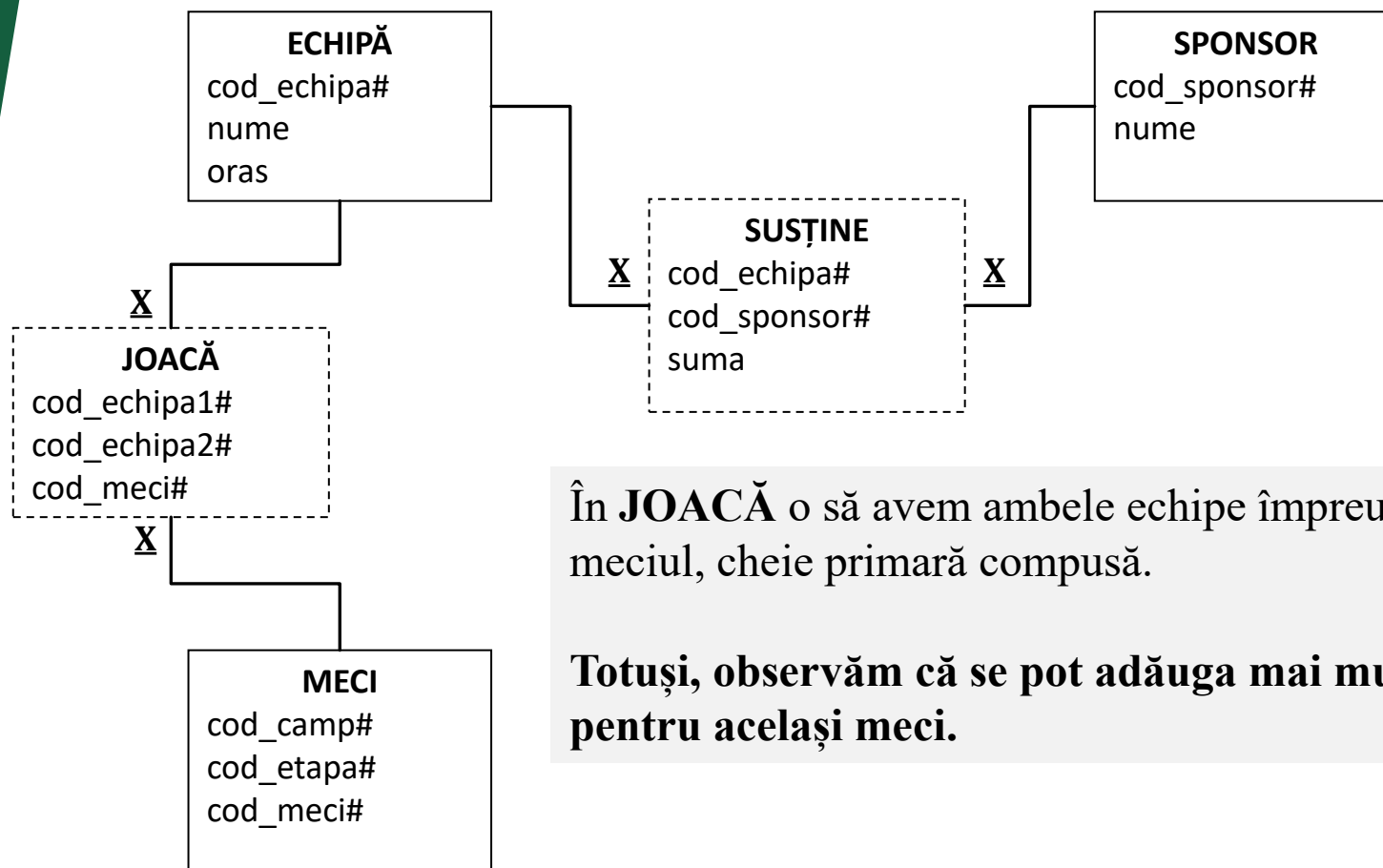
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



NU este corect să se adauge constrângere de unicitate pentru **cod_meci** în **JOACĂ** deoarece un meci este jucat de două echipe și trebuie să apară cu fiecare dintre acestea.

Cum se poate rezolva această problemă?

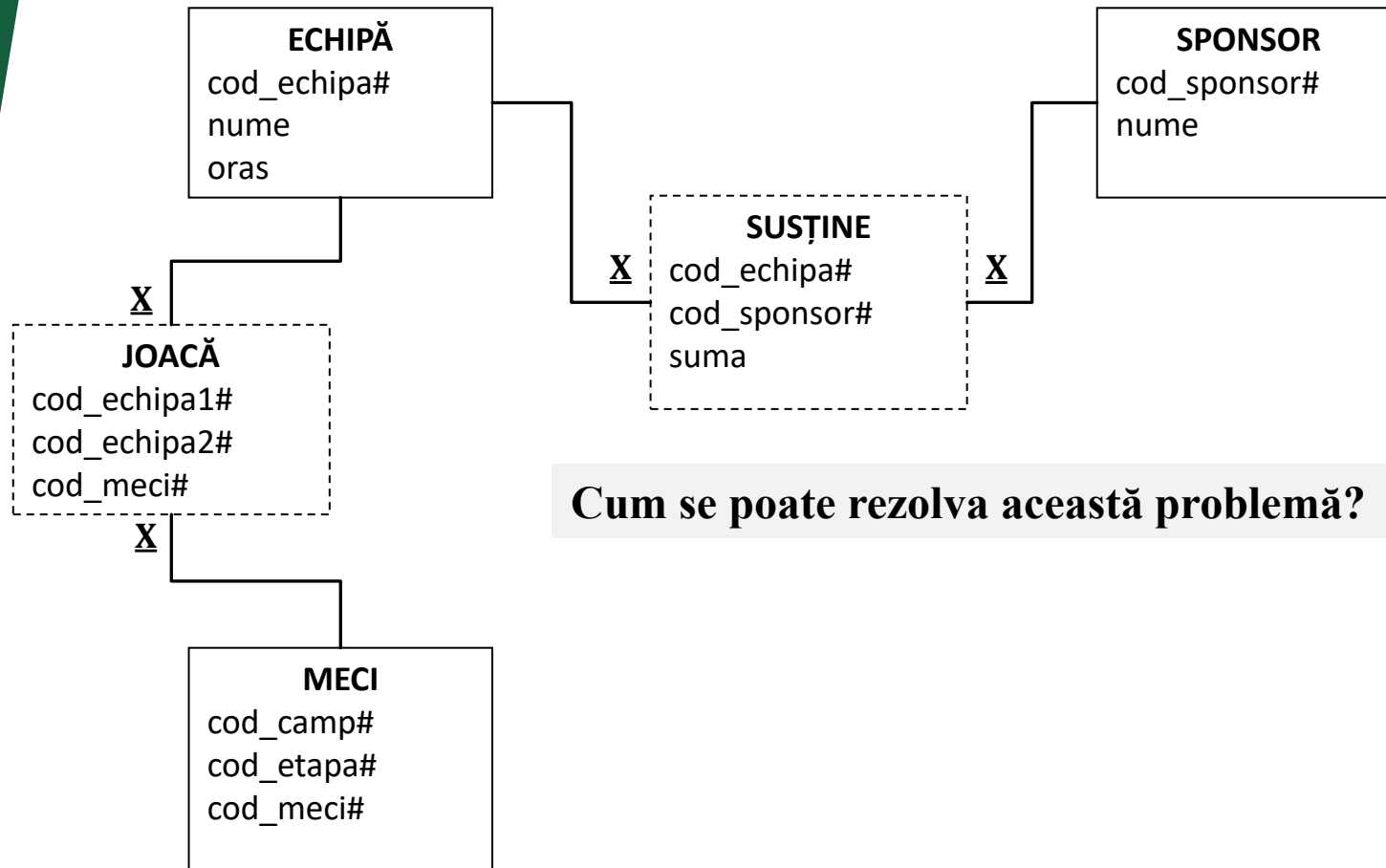
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



În **JOACĂ** o să avem ambele echipe împreună cu meciul, cheie primară compusă.

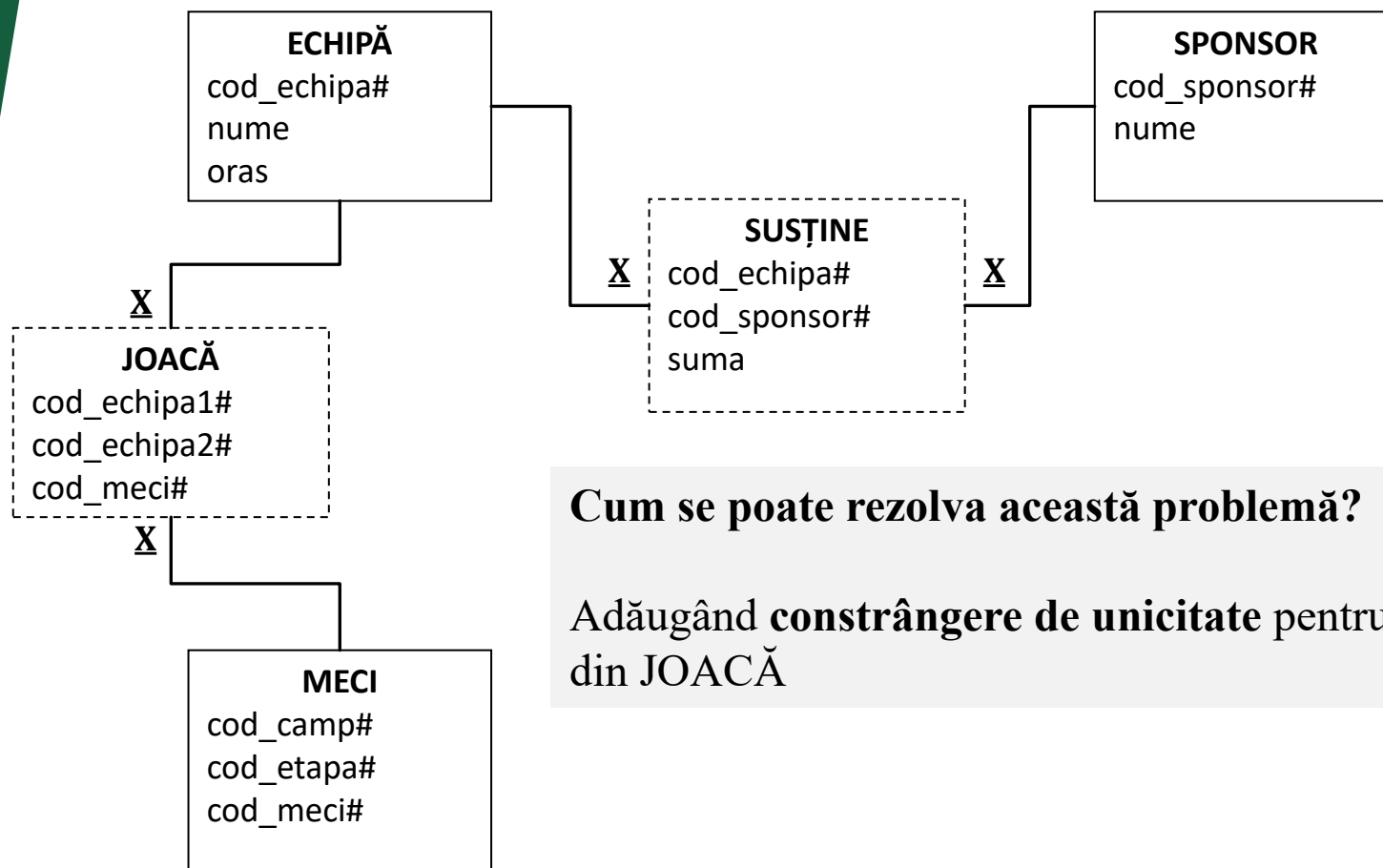
Totuși, observăm că se pot adăuga mai multe echipe pentru același meci.

EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



Cum se poate rezolva această problemă?

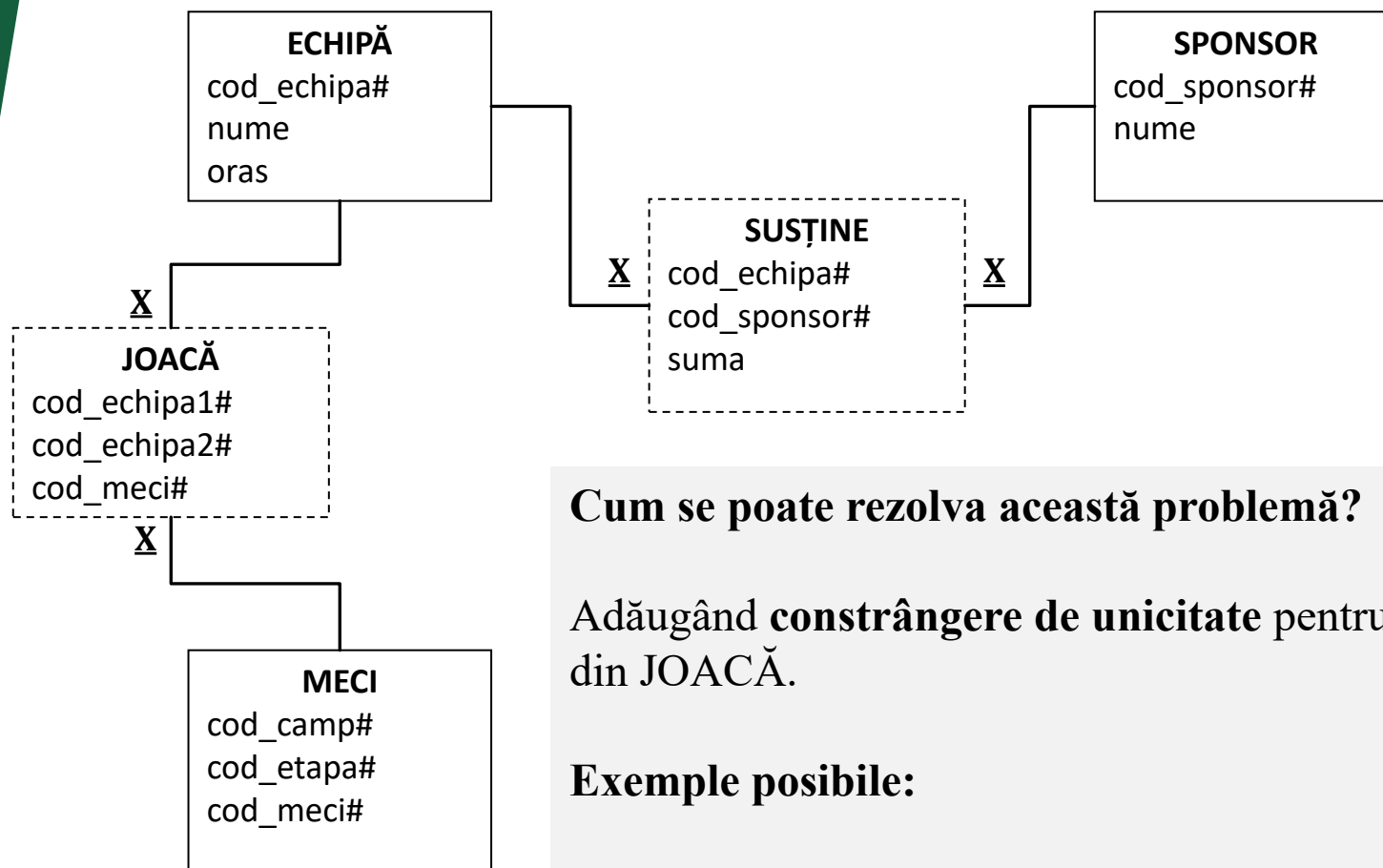
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



Cum se poate rezolva această problemă?

Adăugând **constrângere de unicitate** pentru `cod_meci` din **JOACĂ**

EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



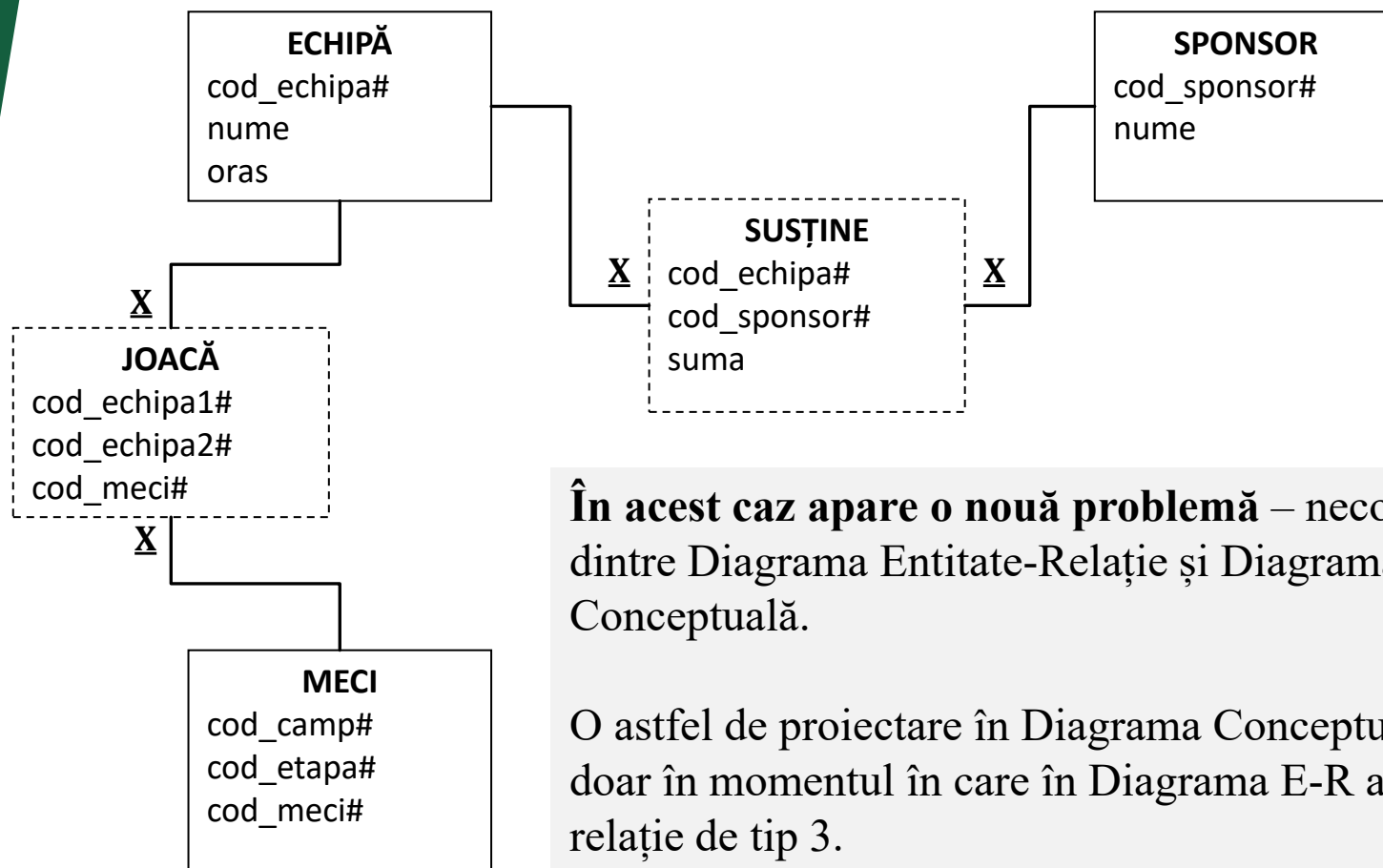
Cum se poate rezolva această problemă?

Adăugând **constrângere de unicitate** pentru `cod_meci` din JOACĂ.

Exemple posibile:

ech1, ech2, m1;
ech1, ech3, m2;
ech2, ech3, m3, etc

EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



În acest caz apare o nouă problemă – neconcordanța dintre Diagrama Entitate-Relație și Diagrama Conceptuală.

O astfel de proiectare în Diagrama Conceptuală apare doar în momentul în care în Diagrama E-R avem o relație de tip 3.

EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal

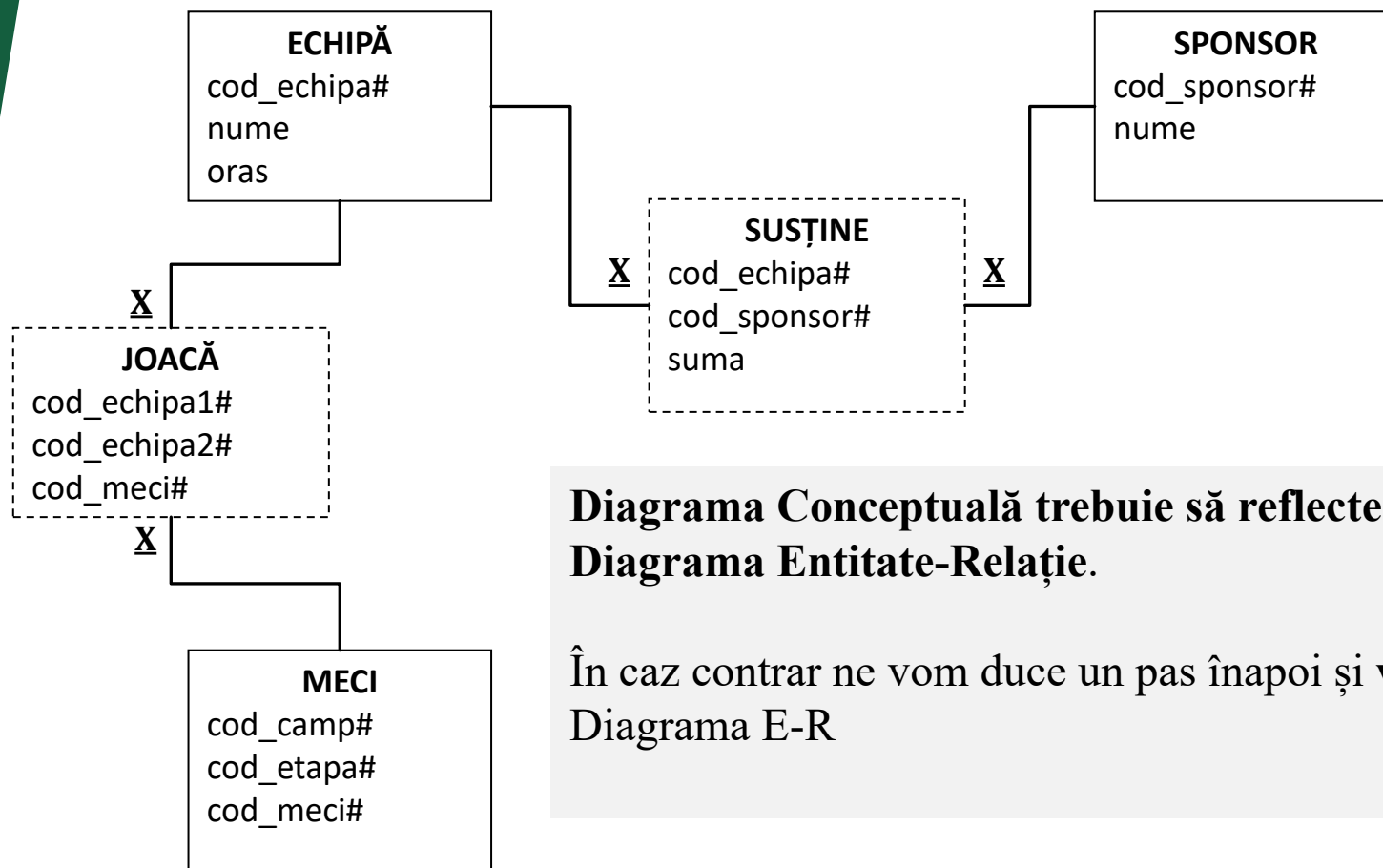
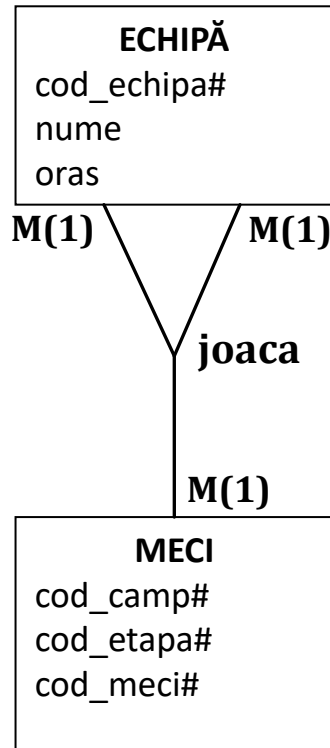


Diagrama Conceptuală trebuie să reflecte 100% Diagrama Entitate-Relație.

În caz contrar ne vom duce un pas înapoi și **vom reface** Diagrama E-R

EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal

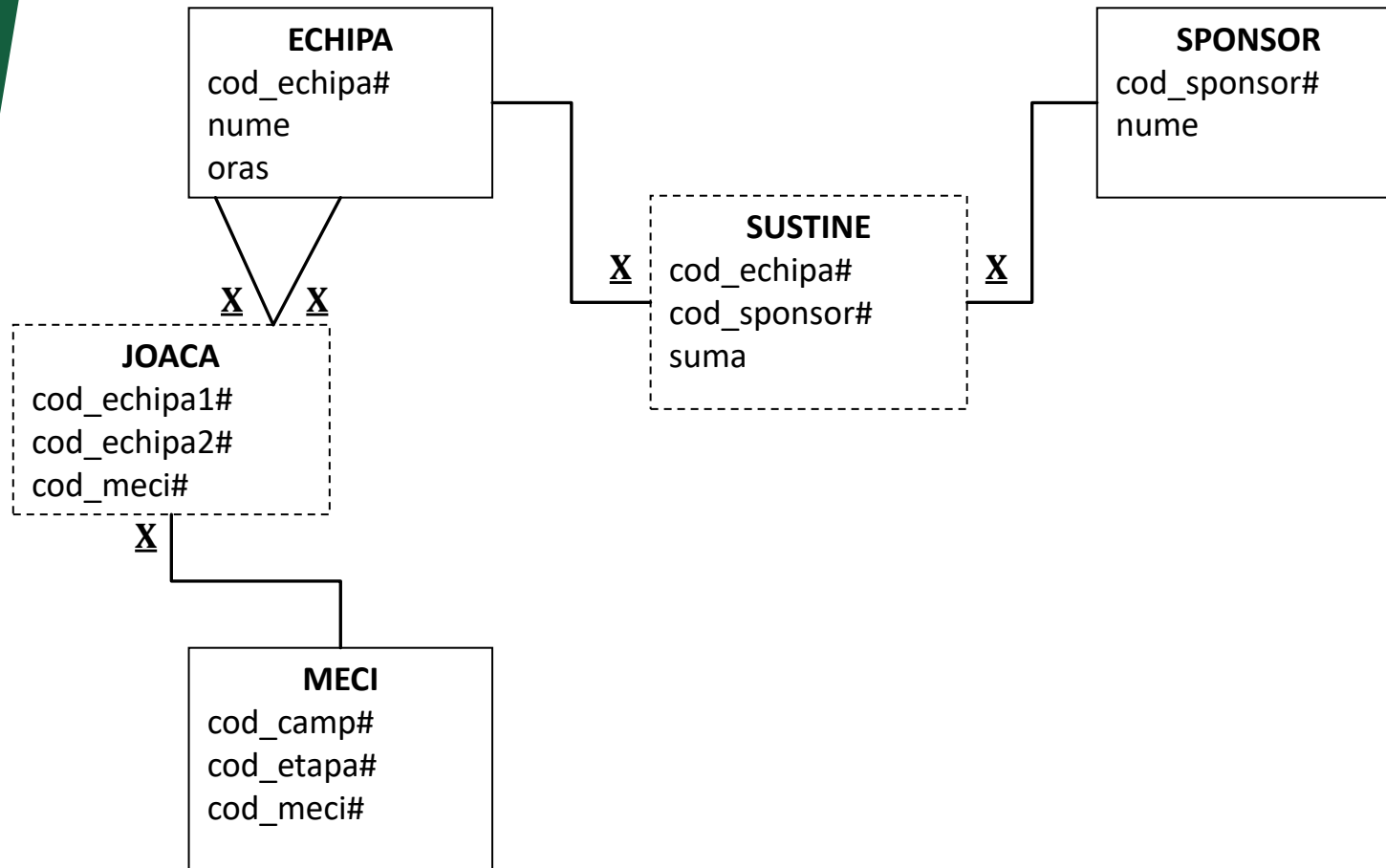


Ne întoarcem la Diagrama Entitate-Relație și reproiectăm relația ca fiind relație de tip 3 între ECHIPĂ și MECI.

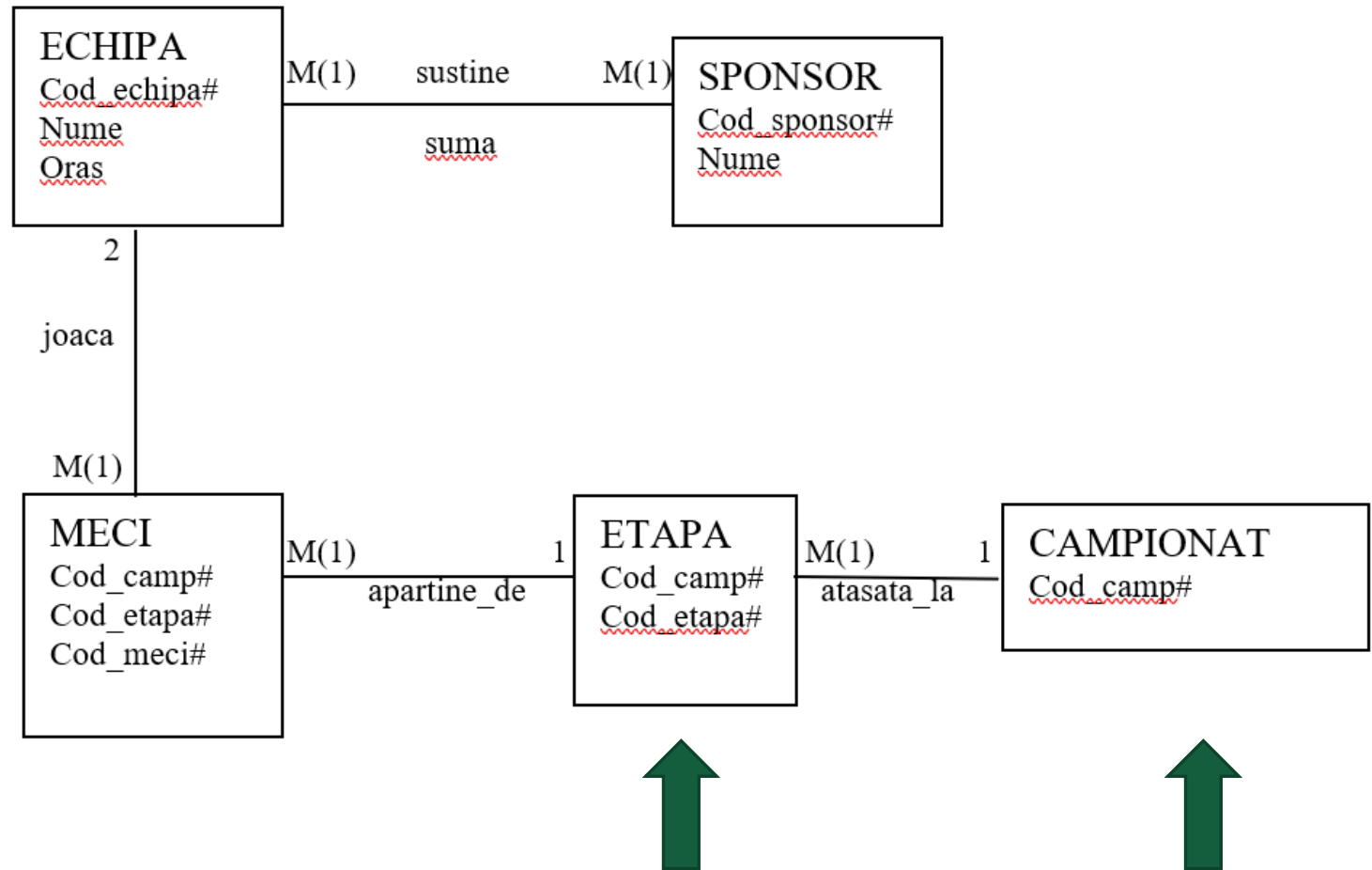
Relații – o echipă joacă mai multe meciuri cu mai multe echipe; un meci este jucat de mai multe echipe

În acest moment transformarea discutată anterior coincide cu Diagrama E-R, cu observația de a proiecta corect legăturile dintre tabele.

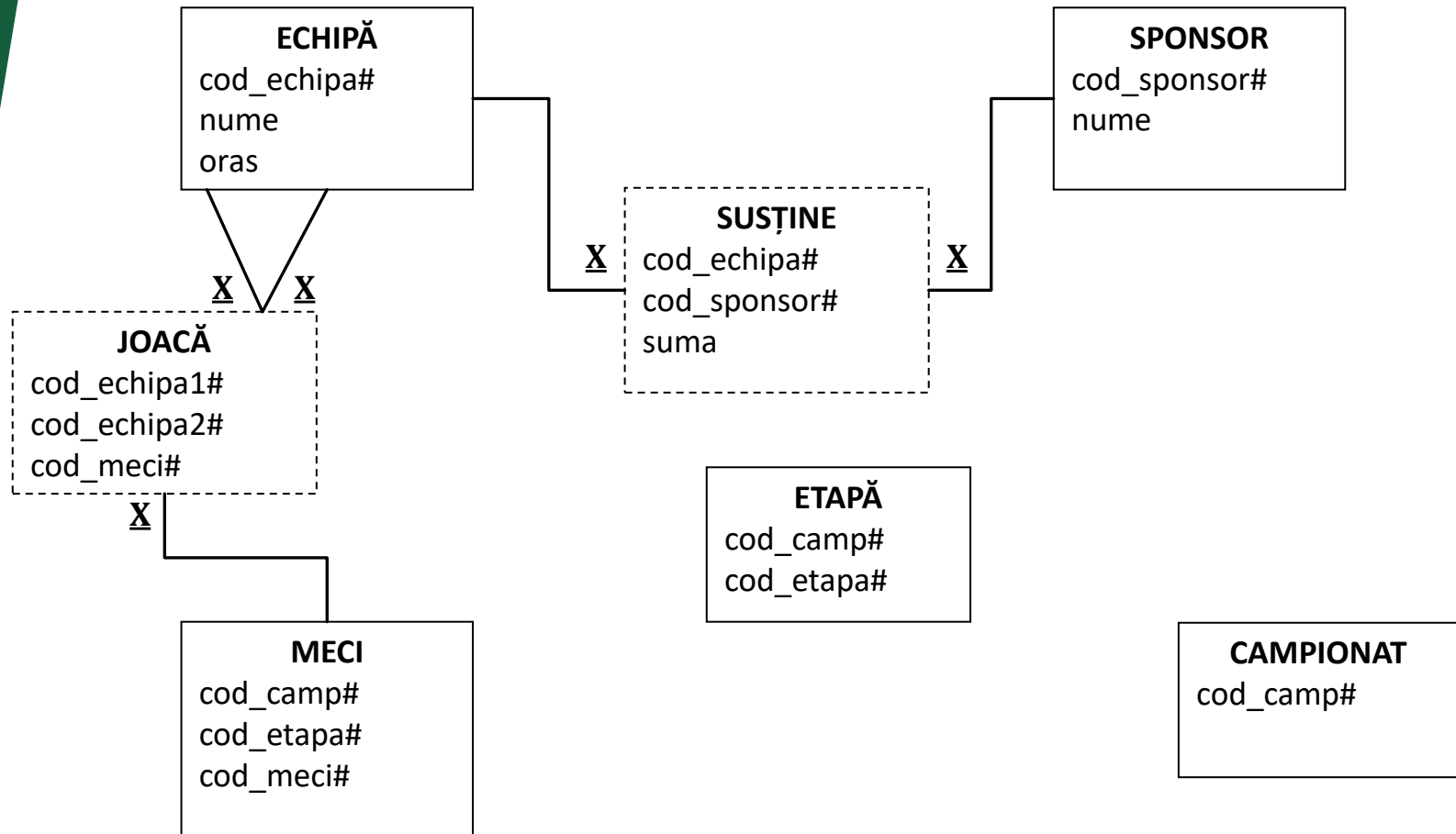
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



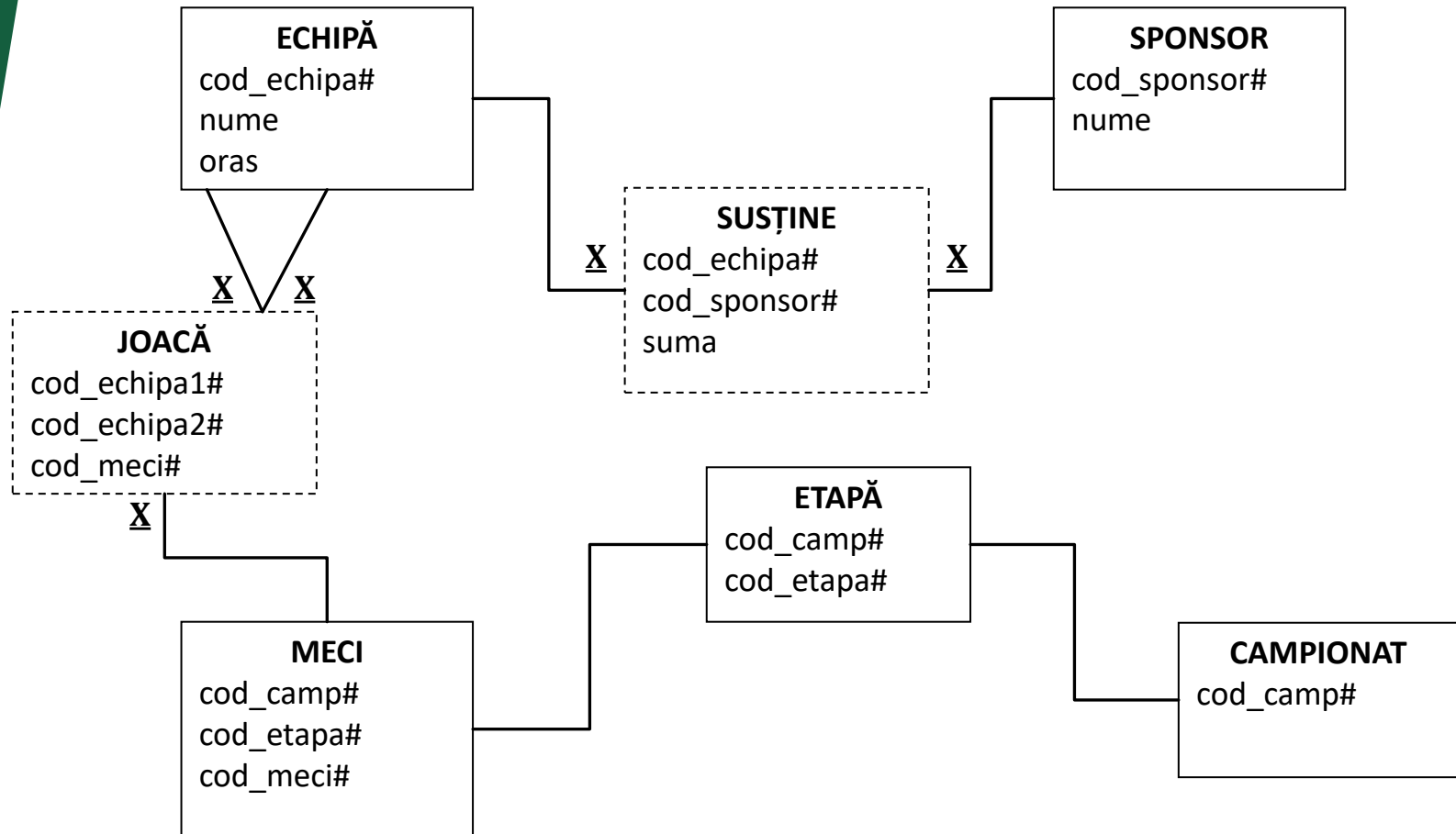
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



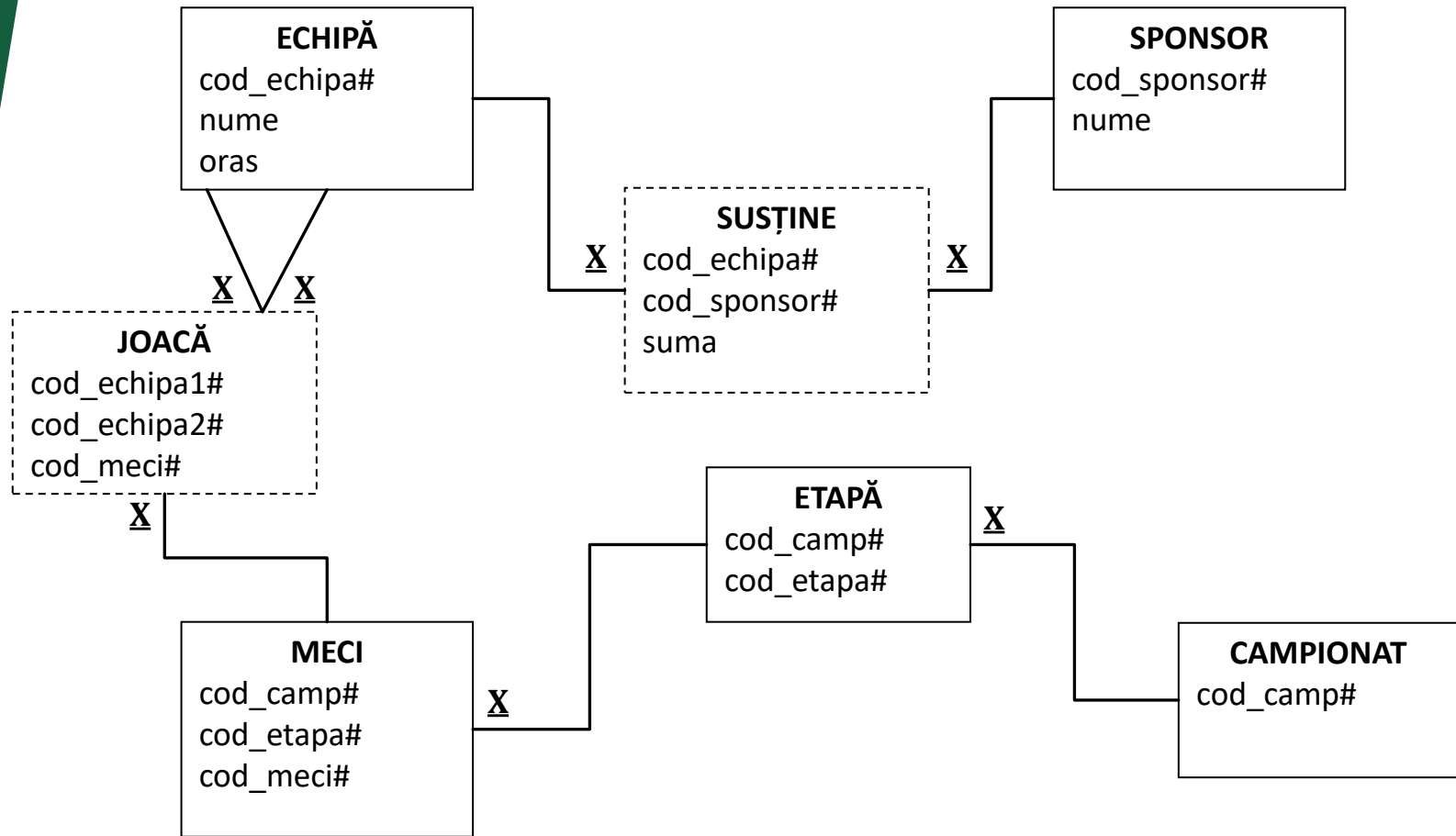
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



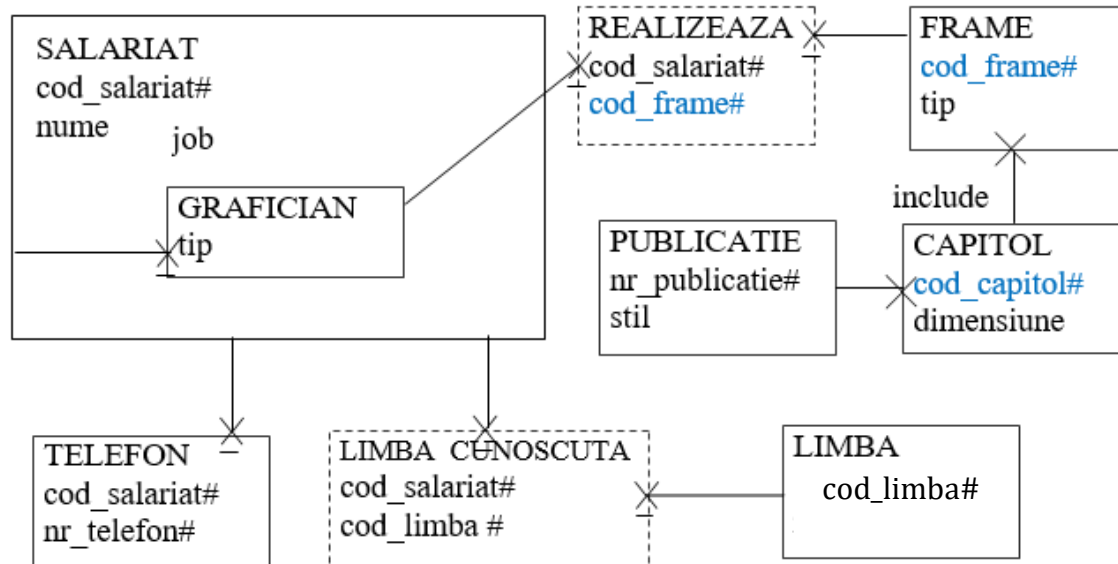
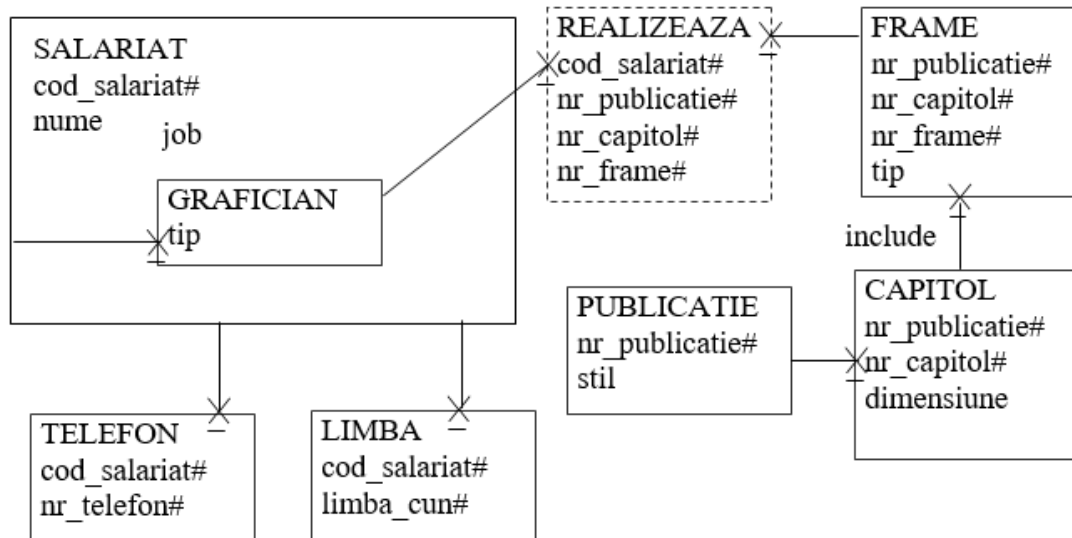
EXEMPLUL 1: Campionate Fotbal



Campionate Fotbal – Diagrama Conceptuală



Completări design BD



Completări design BD

- Introducem o **cheie primară artificială** dacă avem o cheie primară compusă din multe attribute (în practică dacă sunt mai mult de trei-patru attribute).
- Introducerea unei CP artificiale conduce la pierderea dependenței.
- Se poate pune cheie artificială și pe tabelul asociativ, caz în care tabelul rămâne punctat în Diagrama Concepuală, însă fără dependențe (**“x” simplu, nu subliniat**).
- În cazul atributelor multiple alegem modelarea ca tabel dependent sau relație M:M (tabel asociativ)?
 - Dacă aceeași valoare poate aparține mai multor entități, atunci poate fi o opțiune de design relația M:M.

Exemple Temă - Curs

Exemplele pentru **Temă Curs** se află pe site, în secțiunea Resurse, numite **Exemplu_Temă** și **Agenție_Turism**